

Зад.1 За основа на наклонена призма $ABCA_1B_1C_1$ служи равнобедрен триъгълник ABC , в който $AB=AC=10\text{см}$ и $BC=12\text{см}$. Да се намери лицето на повърхнината на призмата, ако $AA_1=13\text{см}$ и върхът A_1 е равноотдалечен от върховете A , B и C .

Зад.2 В прав кръгов пресечен конус R и R_1 ($R>R_1$) са радиусите на двете основи, V и V_1 са съответните им лица, а Q е лицето на основното сечение. Ъгълът, който образуващата l сключва със голямата основа е α , а H е височината на конуса. Ако $V_1=4\pi$; $l=4\sqrt{2}$; $\alpha=45^\circ$ намерете R , R_1 , V , H и Q .

Зад.3 Двустенният ъгъл при околния ръб AA_1 на триъгълната призма $ABCA_1B_1C_1$ е 60° , а разстоянията от този ръб до BB_1 и CC_1 са съответно 4см и 2см .

- Докажете че, $(ACC_1A_1) \perp (BCC_1B_1)$
- Намерете P и S на перпендикулярното на AA_1 сечение
- Намерете AA_1 , ако $S_{\text{ок}}$ на призмата е $20\sqrt{3}\text{см}^2$.

Зад.4 В прав кръгов пресечен конус R и R_1 ($R>R_1$) са радиусите на двете основи, V и V_1 са съответните им лица, а Q е лицето на основното сечение. Ъгълът, който образуващата l сключва със голямата основа е α , а H е височината на конуса. Ако $R=6\sqrt{3}$, $R_1=4\sqrt{3}$ и $H=2$, намерете V , V_1 , l , α и Q .

Зад.5 Основният ръб на правилна триъгълна пирамида е 9см . Да се намери околната повърхнина и обема на пирамидата, ако двустенните ъгли при основата ѝ са равни на 60° .

Зад.6 В прав кръгов пресечен конус R и R_1 ($R>R_1$) са радиусите на двете основи, V и V_1 са съответните им лица, а Q е лицето на основното сечение. Ъгълът, който образуващата l сключва със голямата основа е α , а H е височината на конуса. Ако $V=25\pi$; $H=\sqrt{3}$ и $Q=9\sqrt{3}$ намерете R , R_1 , V_1 , l и α .

Зад.7 В правилна n -ъгълна пирамида a е основен ръб, l е околен ръб, k е апотема и H е височина на пирамидата. Околната стена сключва с основата ъгъл φ , а ъгълът между околен и основен ръб в тази стена е α . Околните ръбове сключват с основата ъгъл β . Намерете l , k , H , $\sin\alpha$ и $\sin\beta$ при $n = 4$; $a = 6$; $\varphi = 60^\circ$.

Зад.8 Конус е разделен от успоредно на основата му сечение на две тела: конус с обем V_1 и пресечен конус с обем V_2 . Намерете разстоянието от върха на конуса до сечението, ако височината на конуса е H и $V_2 = 7V_1$.

Зад.9 Основата на права призма е правоъгълен триъгълник с лице B и остър ъгъл α . Намерете обема на призмата, ако лицето на най-голямата ѝ околна стена е Q .

Зад.10 Сфера с радиус 10см е пресечена с две успоредни равнини. Ако радиусите на двете окръжности са съответно 8см и 6см , намерете разстоянието между равнините.

Зад.11 За основа на наклонена призма $ABCA_1B_1C_1$ служи равнобедрен триъгълник ABC , в който $AB=AC=10\text{см}$ и $BC=12\text{см}$. Да се намери лицето на повърхнината на призмата, ако $AA_1=13\text{см}$ и върхът A_1 е равноотдалечен от върховете A , B и C .

Зад.12 В прав кръгов пресечен конус R и R_1 ($R>R_1$) са радиусите на двете основи, B и B_1 са съответните им лица, а Q е лицето на осното сечение. Ъгълът, който образуващата l сключва със голямата основа е α , а H е височината на конуса. Ако $R=6\sqrt{3}$, $R_1=4\sqrt{3}$ и $H=2$, намерете B, B_1, l, α и Q .

Зад.13 Двустенният ъгъл при околния ръб AA_1 на триъгълната призма $ABCA_1B_1C_1$ е 60° , а разстоянията от този ръб до BB_1 и CC_1 са съответно 4см и 2см .

а) Докажете че, $(ACC_1A_1) \perp (BCC_1B_1)$

б) Намерете P и S на перпендикулярното на AA_1 сечение

в) Намерете AA_1 , ако $S_{\text{ок}}$ на призмата е $20\sqrt{3}\text{см}^2$.

Зад.14 В прав кръгов пресечен конус R и R_1 ($R > R_1$) са радиусите на двете основи, V и V_1 са съответните им лица, а Q е лицето на основото сечение. Ъгълът, който образуващата l сключва със голямата основа е α , а H е височината на конуса. Ако $V_1 = 4\pi$; $l = 4\sqrt{2}$; $\alpha = 45^\circ$ намерете R , R_1 , V , H и Q .

Зад.15 Основният ръб на правилна триъгълна пирамида е 9 см. Да се намери околната повърхнина и обема на пирамидата, ако двустенните ъгли при основата ѝ са равни на 60° .

Зад.16 Конус е разделен от успоредно на основата му сечение на две тела: конус с обем V_1 и пресечен конус с обем V_2 . Намерете разстоянието от върха на конуса до сечението, ако височината на конуса е H и $V_2 = 7V_1$.

Зад.17 В правилна n -ъгълна пирамида a е основен ръб, l е околн ръб, k е апотема и H е височина на пирамидата. Околната стена сключва с основата ъгъл φ , а ъгълът между околн и основен ръб в тази стена е α . Околните ръбове сключват с основата ъгъл β . Намерете l , k , H , $\sin \alpha$ и $\sin \beta$ при $n = 4$; $a = 6$; $\varphi = 60^\circ$.

Зад.18 Сфера с радиус 10 см е пресечена с две успоредни равнини. Ако радиусите на двете окръжности са съответно 8 см и 6 см, намерете разстоянието между равнините.

Зад.19 Двустенният ъгъл при околния ръб AA_1 на триъгълната призма $ABCA_1B_1C_1$ е 60° , а разстоянията от този ръб до BB_1 и CC_1 са съответно 4 см и 2 см.

- Докажете че, $(ACC_1A_1) \perp (BCC_1B_1)$
- Намерете P и S на перпендикулярното на AA_1 сечение
- Намерете AA_1 , ако $S_{ок}$ на призмата е $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Зад.20 В прав кръгов пресечен конус R и R_1 ($R > R_1$) са радиусите на двете основи, V и V_1 са съответните им лица, а Q е лицето на основото сечение. Ъгълът, който образуващата l сключва със голямата основа е α , а H е височината на конуса. Ако $R = 6\sqrt{3}$, $R_1 = 4\sqrt{3}$ и $H = 2$, намерете V , V_1 , l , α и Q .